

# Mô tả Game bắn súng góc nhìn thứ nhất đối kháng online nhiều người chơi (Ironfront Reborn)

---

Hệ thống gồm một server điều phối, một hoặc nhiều server trận đấu và nhiều client. Server điều phối lưu tài khoản và kết quả các trận đã đấu. Server trận đấu là nơi trận đánh diễn ra và làm trọng tài cho trận đó.

## **Đăng nhập và vào trận**

- Người chơi phải login từ một máy client mới vào được game. Chưa có tài khoản thì đăng ký ngay tại màn hình đầu.
- Mật khẩu được hash trước khi lưu. Sai mật khẩu nhiều lần liên tiếp thì tài khoản bị khoá tạm thời.
- Một tài khoản chỉ được đăng nhập trên một máy tại một thời điểm.
- Sau khi login, giao diện hiện danh sách phòng đang mở gồm: tên phòng, bản đồ, số người trên tổng số chỗ, trạng thái (đang chờ hoặc đang đánh) và có mật khẩu hay không.
- Người chơi tự tạo phòng mới, chọn tên phòng, bản đồ, số chỗ, số bot và mật khẩu nếu muốn phòng riêng.
- Muốn vào phòng nào thì click vào tên phòng đó, phòng có khoá thì nhập mật khẩu. Hoặc bấm ghép trận nhanh để server tự tìm phòng còn chỗ.
- Trong phòng chờ có danh sách thành viên gồm tên, phe, trạng thái sẵn sàng, và khung chat.
- Khi mọi người sẵn sàng, server điều phối cấp cho mỗi client một vé vào trận kèm địa chỉ server trận đấu. Vé được ký và có hạn dùng nên không giả được.

## **Trong trận**

- Trận đấu tối đa 16 người thật, server thêm bot cho đủ quân số, tổng tối đa 64 nhân vật.
- Server chạy 30 lượt mô phỏng mỗi giây và giữ toàn bộ trạng thái thế giới. Client không tự quyết định điều gì.

- Client gửi lên 30 gói thao tác mỗi giây, server gửi về 20 ảnh trạng thái mỗi giây, mỗi ảnh chỉ chứa phần đã thay đổi và các nhân vật ở gần.
- Client hiển thị chậm hơn thực tế 100 phần nghìn giây để chuyển động của người khác luôn mượt khi mắt gói.
- Riêng nhân vật của chính người chơi được chạy trước tại client, chỉ nấn về theo server khi lệch quá ngưỡng.
- Giao diện trận gồm góc nhìn thứ nhất, thanh máu, số đạn, la bàn, bảng điểm, thông báo hạ gục, khung chat và bản đồ chỉ huy.

### **Luật thắng thua**

- Một trận đi qua năm giai đoạn: chờ người, khởi động, đang đánh, kết thúc và dọn dẹp.
- Phải có ít nhất hai người thật thì trận mới bắt đầu, bot không được tính. Đủ người thì đếm ngược 20 giây rồi vào trận.
- Hai phe, mỗi phe bắt đầu với 200 vé. Vé quyết định thắng thua chứ không phải số lần hạ gục.
- Mỗi lần một nhân vật chết thì phe đó mất 1 vé, kể cả người thật, bot hay tự chết.
- Phe giữ ít điểm chiếm cứ hơn bị trừ thêm nửa vé mỗi giây cho mỗi điểm chênh lệch. Hai phe bằng điểm thì không ai bị trừ.
- Phe nào hết vé trước là thua. Phe mất toàn bộ điểm hồi sinh cũng thua ngay vì không còn chỗ vào lại trận.
- Hết trận, bảng điểm hiện 20 giây rồi server đặt lại thế giới và chơi tiếp trận mới, người chơi không phải thoát phòng.

### **Điểm chiếm cứ**

- Mỗi điểm chiếm cứ là một vùng tròn, có thanh chiếm chạy từ phe một qua trung lập tới phe hai.
- Server đếm số người còn sống của mỗi phe trong vùng, phe đông hơn thì thanh chiếm chạy về phía phe đó.
- Tốc độ chiếm tính theo mức chênh lệch quân số và chỉ có tác dụng tới bốn người, dồn cả đội vào một điểm cũng không nhanh hơn.
- Hai phe bằng số người trong vùng thì điểm ở trạng thái tranh chấp, thanh chiếm đứng yên.
- Chiếm được điểm nào thì điểm đó thành chỗ hồi sinh của phe đó, mất điểm thì mất luôn chỗ hồi sinh.

## **Bắn và sát thương**

- Trước khi vào trận và sau mỗi lần hồi sinh, người chơi chọn súng chính, súng phụ và hai vật phẩm.
- Trang bị gồm súng trường RK-44, tiểu liên S-IND7 thường và giảm thanh, súng ngắn 76 EAGLE, súng bắn tỉa BEU AW1 và RECON LRR, súng máy SL-DEFENDER, DMR bán tự động SIGNAL, dao, lựu đạn FRAG, ống phóng chống tăng SPEARHEAD, túi đạn, túi cứu thương, ống nhòm, kính nhìn đêm và cờ lê sửa xe.
- Client chỉ gửi hướng ngắm, server kiểm tra còn sống, còn đạn, hết thời gian chờ rồi mới tính đường đạn.
- Đạn bay theo thời gian thật và rơi theo trọng lực, bắn xa phải ngắm cao và đón đầu mục tiêu đang chạy.
- Nhân vật có hộp va chạm chia theo đầu, thân, tay, chân với hệ số sát thương khác nhau, trúng đầu mất máu nhiều nhất.
- Sát thương giảm dần theo khoảng cách. Lựu đạn và đạn nổ gây sát thương theo vùng, sát thương cả người ném nếu đứng gần.
- Server lưu vị trí hộp va chạm trong 1 giây gần nhất, khi nhận lệnh bắn thì tua ngược thời gian về đúng thời điểm client nhìn thấy, tối đa 200 phần nghìn giây, để người ngắm đúng không bị trượt vì độ trễ.

## **Phương tiện, chết và hồi sinh**

- Trên bản đồ có xe jeep, quadbike, xuồng, trực thăng và xe tăng, tối đa 16 chiếc, xe bị phá thì được tạo lại sau một lúc.
- Mỗi xe có ghế lái và ghế súng, hai người bấm cùng một ghế thì server quyết định ai được.
- Xe trúng đạn nhiều thì cháy rồi nổ, người còn ngồi trong xe cũng chịu sát thương.
- Chết thì nhân vật ngã theo mô phỏng vật lý và rơi súng xuống đất. Chờ 3 giây rồi chọn điểm hồi sinh của phe mình để vào lại trận.

## **Rời trận, lưu kết quả và các phần khác**

- Người chơi rời trận giữa chừng được. Client mất kết nối quá 10 giây thì server coi như đã rời trận và xử lý y hệt.
- Trận vẫn chạy bình thường với những người còn lại, các client khác được thông báo.

- Kết quả trận được lưu vào server. Người chơi xem lại được tổng số trận, tổng hạ gục, tổng số lần chết và tổng điểm.
- Có nhạc nền, tiếng súng, tiếng đạn bay, tiếng nổ, tiếng động cơ, âm thanh bắn trúng, âm thanh thắng và thua.
- Game có hai bản đồ Dustbowl và Island, mỗi bản đồ có địa hình, điểm chiếm cứ và bộ phương tiện riêng.
- Toàn bộ phần mạng do nhóm tự viết trên socket TCP và UDP, không dùng thư viện mạng dựng sẵn.

## **2. Phân công công việc**

### **2.1. Nguyễn Tự Kiên - Máy chủ điều phối, tài khoản, sảnh chờ và triển khai hệ thống**

- Thiết lập kết nối Socket TCP giữa client và server điều phối.
- Xây dựng server tiếp nhận đồng thời nhiều client, mỗi client một luồng riêng.
- Thiết kế khung bản tin nhị phân dùng chung hai chiều và cơ chế đọc ghi bản tin.
- Xây dựng cơ chế gửi nhận bản tin phía client trên luồng nền để không treo giao diện.
- Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập và đăng xuất.
- Kiểm tra username đã tồn tại, không phân biệt hoa thường.
- Hash mật khẩu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Khoá tạm thời tài khoản khi nhập sai mật khẩu nhiều lần.
- Ngăn một tài khoản đăng nhập đồng thời trên hai client.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu SQLite gồm bảng tài khoản và bảng kết quả trận.
- Xây dựng chức năng danh sách phòng, tạo phòng, vào phòng và rời phòng phía server.
- Xây dựng chức năng ghép trận nhanh và chat trong sảnh chờ.
- Xây dựng cơ chế cấp vé vào trận có chữ ký và hạn dùng.
- Xây dựng cơ chế server trận đấu đăng ký với server điều phối và báo sống định kỳ.
- Xây dựng giao diện đăng nhập, đăng ký, danh sách phòng và phòng chờ trên Unity.

- **Xây dựng chức năng lưu kết quả trận và xem thống kê cá nhân ở cả hai phía.**
- **Giới hạn số bản tin mỗi giây trên một kết nối và bật TLS cho kênh TCP.**
- **Đóng gói server thành ảnh Docker và viết tệp Compose để chạy cả cụm.**
- **Viết kịch bản dựng máy chủ ảo tự động, sao lưu cơ sở dữ liệu và cảnh báo khi dịch vụ chết.**
- **Dựng quy trình kiểm thử tự động chạy mỗi lần đẩy mã lên.**
- **Kiểm thử: đăng ký, sai mật khẩu, username trùng, tài khoản bị khoá, đăng nhập trùng, nhiều client cùng kết nối và server trận đấu tắt đột ngột.**

## 2.2. Nguyễn Minh Toàn - Tầng truyền tải UDP và đồng bộ trạng thái

- Thiết lập kết nối Socket UDP giữa client và server trận đấu.
- Thiết kế phần đầu gói tin 16 byte gồm số thứ tự, số gói đã nhận, bitfield 32 bit và cờ trạng thái.
- Xây dựng cơ chế bắt tay có cookie để chống giả mạo địa chỉ gửi.
- Xây dựng cơ chế báo nhận bằng bitfield và gửi lại gói bị mất.
- Xử lý trường hợp số thứ tự chạy hết vòng.
- Xây dựng bốn kênh truyền: không tin cậy, không tin cậy có thứ tự cho ảnh trạng thái, tin cậy có thứ tự cho sự kiện và chat, và một kênh riêng cho thao tác người chơi.
- Xây dựng bộ đệm sắp xếp thứ tự cho kênh tin cậy và loại bỏ gói đến trễ trên kênh có thứ tự.
- Xây dựng cơ chế cắt và ghép mảnh cho bản tin lớn hơn 1200 byte.
- Xây dựng cơ chế điều khiển tắc nghẽn, nhip giữ kết nối và ngắt kết nối khi quá hạn.
- Xây dựng bộ ghi đọc theo bit và lượng tử hoá vị trí, góc quay, vận tốc để nén ảnh trạng thái.
- Xây dựng vòng lặp mô phỏng 30 lượt mỗi giây và ảnh trạng thái gửi về 20 lần mỗi giây.
- Xây dựng cơ chế chỉ gửi phần sai khác so với ảnh trạng thái client đã báo nhận.
- Xây dựng cơ chế quản lý vùng quan tâm, chỉ gửi những nhân vật ở gần từng client.
- Cấp phát và thu hồi mã nhân vật, giữ mã đã thu hồi một khoảng thời gian trước khi cấp lại.
- Xây dựng cơ chế nội suy phía client để chuyển động của người khác luôn mượt.

- Nối tầng mạng vào Unity, dựng phần khởi động của client và của server trận đấu.
- Hiện thị người chơi và bot từ xa trên Unity dựa theo ảnh trạng thái server gửi về.
- Xây dựng bộ mô phỏng mạng đặt được độ trễ, mất gói và gói trùng, kèm ba hồ sơ mạng.
- Xây dựng công cụ ghi phát lại gói tin và công cụ đo hiệu năng tầng truyền tải.
- Kiểm thử: mất gói, sai thứ tự, gói trùng, bản tin phải cắt mảnh, ngắt kết nối do quá hạn và hai client thấy nhau mượt ở mạng xấu.

### 2.3. Nguyễn Thành Trung - Nhân vật, vũ khí và thẩm quyền bắn

- Xây dựng nhân vật trên Unity: đi, chạy, nhảy, ngồi, ngắm bắn và ngã gục theo mô phỏng vật lý.
- Xây dựng hệ vũ khí: cầm súng, bắn, nạp đạn, độ giật, độ tản và đổi súng.
- Xây dựng lựu đạn, ống phóng chống tăng và các vật phẩm hồi máu, tiếp đạn.
- Xây dựng hiệu ứng vệt đạn, lỗ đạn, khói, máu, vụ nổ và rung màn hình.
- Xây dựng giao diện trong trận: thanh máu, số đạn, la bàn, bảng điểm và thông báo hạ gục.
- Xây dựng màn hình chọn trang bị trước khi vào trận và sau mỗi lần hồi sinh.
- Đóng gói thao tác bàn phím chuột thành gói dữ liệu gửi lên server, gửi lặp lại vài khung gần nhất để chịu được mất gói.
- Xây dựng cơ chế dự đoán phía client và đối chiếu lại với kết quả server gửi về.
- Tách phần tính toán chuyển động thành mã dùng chung để client và server ra cùng kết quả.
- Xây dựng bảng thông số vũ khí phía server gồm sát thương, tốc độ bắn, độ tản, số đạn và tầm bắn.
- Xây dựng phần xác định kết quả bắn phía server, kiểm tra còn sống, còn đạn và hết thời gian chờ.
- Xây dựng hộp va chạm chia theo đầu, thân, tay, chân với hệ số sát thương riêng.
- Xây dựng phần tính đường đạn có trọng lực và sát thương giảm dần theo khoảng cách.
- Xây dựng phần tính sát thương theo vùng cho lựu đạn và đạn nổ.
- Xây dựng cơ chế bù trễ: lưu lịch sử hộp va chạm 1 giây và tua ngược tối đa 200 phần nghìn giây.

- Xây dựng phần xử lý nạp đạn và hồi sinh phía server, chống gọi hồi sinh liên tục.
- Hiện thị tiếng súng, vệt đạn và vụ nổ của người khác theo sự kiện server gửi về.
- Kiểm thử: sát thương theo từng bộ phận, bắn trúng khi mạng trễ cao, dự đoán bị nắn sai vị trí, bắn khi hết đạn và bắn quá nhịp cho phép.

#### 2.4. Nguyễn Duy Nghĩa - Phương tiện, bot, luật trận đấu và âm thanh

- Xây dựng phương tiện trên Unity: xe jeep, quadbike, xuống, trục thăng và xe tăng.
- Xây dựng cơ chế lên xuống xe, điều khiển xe và bắn từ ghế súng.
- Xây dựng hiệu ứng xe cháy, xe nổ và tạo lại xe sau khi bị phá.
- Xây dựng AI bot: tìm đường, tìm chỗ nấp, chọn mục tiêu, bắn, lên xe và đi chiếm điểm.
- Xây dựng hai bản đồ Dustbowl và Island, đặt điểm chiếm cứ, điểm hồi sinh và vị trí xe.
- Xây dựng bản đồ chỉ huy và chức năng chọn điểm hồi sinh trên bản đồ.
- Xây dựng phần thẩm quyền phương tiện phía server: quyết định ai được vào ghế nào và xử lý hai người tranh một ghế.
- Xây dựng giới hạn góc quay tháp pháo và cơ chế đếm thời gian xe cháy rồi nổ.
- Xây dựng máy trạng thái trận đấu gồm chờ người, khởi động, đang đánh, kết thúc và dọn dẹp.
- Xây dựng luật vé: mỗi phe 200 vé, mất 1 vé mỗi lần một nhân vật chết.
- Xây dựng cơ chế trừ vé theo thời gian cho phe giữ ít điểm chiếm cứ hơn.
- Xây dựng phần tính điểm chiếm cứ theo chênh lệch quân số trong vùng, có giới hạn số người có tác dụng.
- Xử lý trạng thái tranh chấp khi hai phe bằng số người trong vùng.
- Xây dựng luật thua khi một phe mất toàn bộ điểm hồi sinh.
- Xây dựng cơ chế gửi kết quả trận về server điều phối khi trận kết thúc.
- Xây dựng chức năng chat trong trận ở cả hai phía.
- Xây dựng nhạc nền và âm thanh: tiếng súng, tiếng động cơ, tiếng nổ, âm thanh bắn trúng, âm thanh thắng và thua.
- Xây dựng bản build không có giao diện đồ hoạ để chạy server trận đấu trên máy chủ Linux.
- Kiểm thử: tranh ghế xe, xe nổ, bot đi chiếm điểm, trừ vé đúng luật, tranh chấp điểm, một phe hết vé và trận tự dọn dẹp để chơi tiếp.